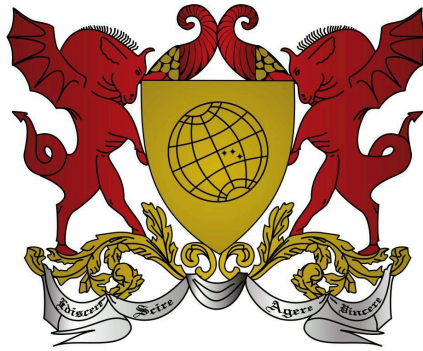




Universidade Federal de Viçosa

Campus Florestal

Paula Rios Moreira - 5069

Clarisson Henrique de Paiva Bento - 4005

Igor Nascimento - 4257

Luiz Felipe Coutinho - 5256

Ayko Berger Colaço - 5785

Tiago Nunes Matos - 5372

Pedro Elécio Fernandes Realino - 5786

Manoel Augusto - 5379

Rafael Chang - 5783

Regras de Negócio / Histórias de Usuário

FLORESTAL – MINAS GERAIS

2025

Regras do negócio

Com o desenvolvimento, vimos a necessidade de desenvolvimento de algumas regras de negócio para definir e guiar as operações do sistema. Elas são:

RN01: O aluno só pode interagir com as fases do jogo se estiver logado no sistema com seu nickname.

RN02: O aluno só pode iniciar uma fase após selecioná-la.

RN03: Cada fase possui uma charada única associada, visível ao longo de toda a fase.

RN04: Apenas o código de cor correto, correspondente ao pixel selecionado, pode colorir o pixel. Caso a cor esteja incorreta, uma mensagem de erro deve ser exibida e o pixel não será colorido.

RN05: Cores utilizadas corretamente são armazenadas para reutilização futura, mas não devem ser duplicadas na memória do sistema.

RN06: Um pixel que contenha um puzzle só poderá ser colorido após a resolução correta desse desafio ou após falhar o mesmo..

RN07: O aluno tem um número limitado de tentativas para acertar a charada. Em caso de erro, perde uma tentativa e recebe uma mensagem de erro.

RN08: Ao acertar a charada, o aluno recebe como recompensa a revelação da silhueta do desenho no quadro.

RN09: A conclusão de uma fase deve atualizar a pontuação do aluno tanto no ranking da fase quanto no ranking geral da turma.

RN10: O progresso do aluno deve ser salvo continuamente para que ele possa retomar o jogo posteriormente sem perda de dados.

RN11: O aluno deve construir as cores na primeira parte para poder passar para a segunda parte da fase.

Histórias de usuário

HU01 – Jogar e Colorir Desenho

Como aluno, quero interagir com uma matriz de pixels, colorindo o desenho pixel por pixel usando códigos de cores, para completar a fase, revelar a imagem oculta e obter uma boa pontuação.

HU02 – Adivinhar Charada

Como aluno, quero tentar adivinhar a charada da fase, para revelar a silhueta do desenho e facilitar sua conclusão, além de ganhar pontos extras.

HU03 – Resolver Puzzles

Como aluno, quero resolver puzzles ao clicar em certos pixels especiais, para desbloquear esses pixels, avançar na fase e receber pontos extras.

HU04 – Receber Feedback de Cor

Como aluno, quero ser notificado se a cor inserida estiver errada, para poder corrigir o erro e tentar novamente.

HU05 – Armazenar Cores Utilizadas

Como aluno, quero acessar rapidamente as cores que já utilizei corretamente, para facilitar a coloração de outros pixels semelhantes sem precisar redigitá-las.

HU06 – Acompanhar Desempenho

Como aluno, quero visualizar minha pontuação ao final da fase e ver minha posição nos rankings da fase e da turma, para acompanhar meu desempenho em relação aos colegas.

HU07 – Registrar turma

Como professor, quero poder criar uma turma para que meus alunos possam se registrar, e assim, ter um controle maior de seu desempenho.

HU08 – Construir cores

Como aluno, devo conseguir realizar a construção de cores por sliders RGB visando entender a codificação das cores digitalmente.

HU09 – Galeria de pinturas

Como professor, quero conseguir visualizar as imagens criadas pelos meus alunos inscritos na minha turma.

Requisitos funcionais e não-funcionais do sistema

Requisitos Funcionais (RF)

RF - Autenticação e Acesso

- **RF01:** O sistema deve permitir que um aluno faça login com um nickname.
- **RF02:** O sistema deve exibir uma lista de fases disponíveis para o aluno selecionar.

RF - Interface e Jogo Principal

- **RF03:** O sistema deve apresentar uma tela de jogo contendo: uma matriz de pixels, um seletor de cores, instruções e a charada da fase.
- **RF04:** O sistema deve permitir que o aluno clique em um pixel da matriz.

- **RF05:** Ao clicar em um pixel, o sistema deve exibir a cor que deve ser usada.
- **RF09:** Se a cor estiver incorreta, o sistema deve exibir uma mensagem de erro e não colorir o pixel.
- **RF10:** O sistema deve armazenar as cores construídas na primeira parte para utilização do aluno.

RF - Mecânica da Charada

- **RF11:** O sistema deve permitir que o aluno submeta uma resposta para a charada.
- **RF12:** Se a resposta da charada estiver correta, o sistema deve exibir a silhueta do desenho na matriz.
- **RF13:** Se a resposta da charada estiver incorreta, o sistema deve exibir uma mensagem de erro e registrar a perda de uma tentativa.

RF - Mecânica de Puzzles

- **RF14:** O sistema deve iniciar um mini jogo de "puzzle" quando o aluno clicar em um pixel que contenha um.

RF - Edição do desenho

- **RF15:** O sistema deve fornecer um seletor de cores RGB com sliders para cada cor primária, que edite o desenho.
- **RF16:** O sistema deve fornecer o desenho já pronto com a modificação das cores em tempo real para o usuário.

RF - Pontuação e Ranking

- **RF17:** O sistema deve calcular e atualizar a pontuação do aluno após a conclusão de um desenho.
- **RF18:** O sistema deve registrar a pontuação atualizada no ranking da fase.
- **RF19:** O sistema deve registrar a pontuação atualizada no ranking da turma.

RF - Construção de cores

- **RF20:** O sistema deve apresentar uma tela para o laboratório de cores, mostrando a cor a ser feita.
- **RF 21:** O sistema deve permitir a mistura de cores através de sliders RGB.

RF - Galeria de imagens

- **RF22:** O sistema deve registrar todas imagens criadas por alunos nas fases.
- **RF23:** O sistema deve apresentar as imagens criadas por fase ao professor na funcionalidade galeria de cores.